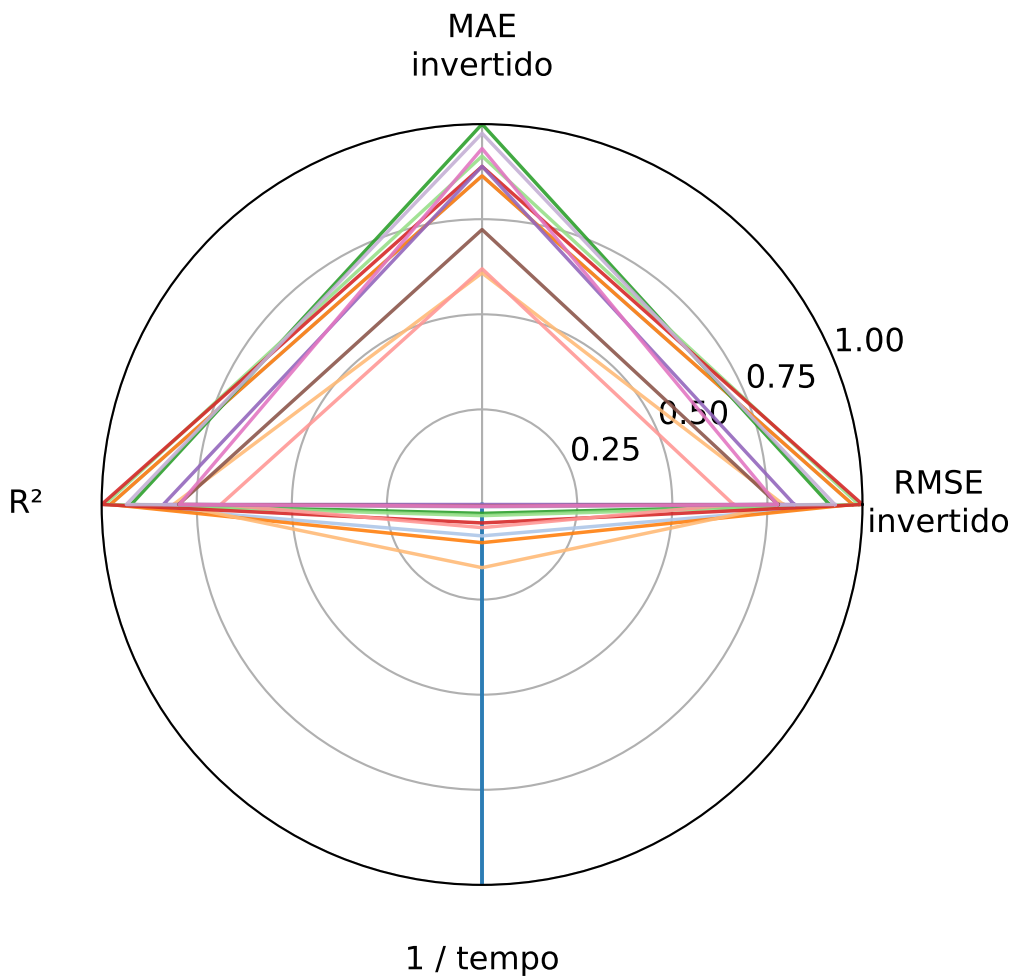


Radar dos 12 métodos principais

Todos os eixos: maior = melhor



Baseline	skopt EI	Ray + ASHA
Grid	bayes_opt UCB	GA
Random	Optuna TPE	DE best1bin
GP manual	Hyperopt TPE	PSO w=0,7

Min-max entre os métodos exibidos; escala relativa, sem interpretação absoluta.